

[MANUAL v1.0]

用户 使用说明书

Vibe Coding LED Manager 完整操作指南



目录

- 01. 快速开始（三步上手）
- 02. 安装管理器界面详解
- 03. 设备配网（WiFi 连接）
- 04. 蓝牙配对（BLE 连接）
- 05. 设备管理界面详解
- 06. 灯光状态与单灯测试
- 07. 模式切换（普通/多项目）
- 08. 平台安装与卸载
- 09. 管理功能一览
- 010. 常见问题 FAQ

// 第 1 章

快速开始三步上手

你需要准备

- > Windows 10/11 / macOS / Linux 电脑
- > Python 3.9 或更高版本
- > 支持 2.4G 频段的 WiFi 网络
- > Vibe Coding LED Manager 硬件设备（已通电）

1

下载并运行安装管理器

下载对应系统的单文件程序，双击运行即可打开安装管理器——无需安装，绿色单文件。

2

选择平台，一键安装

在安装管理器中选择你使用的 AI 工具，选择全局或项目级别安装，点击"安装"。程序会自动检测环境、安装依赖、写入配置文件。

3

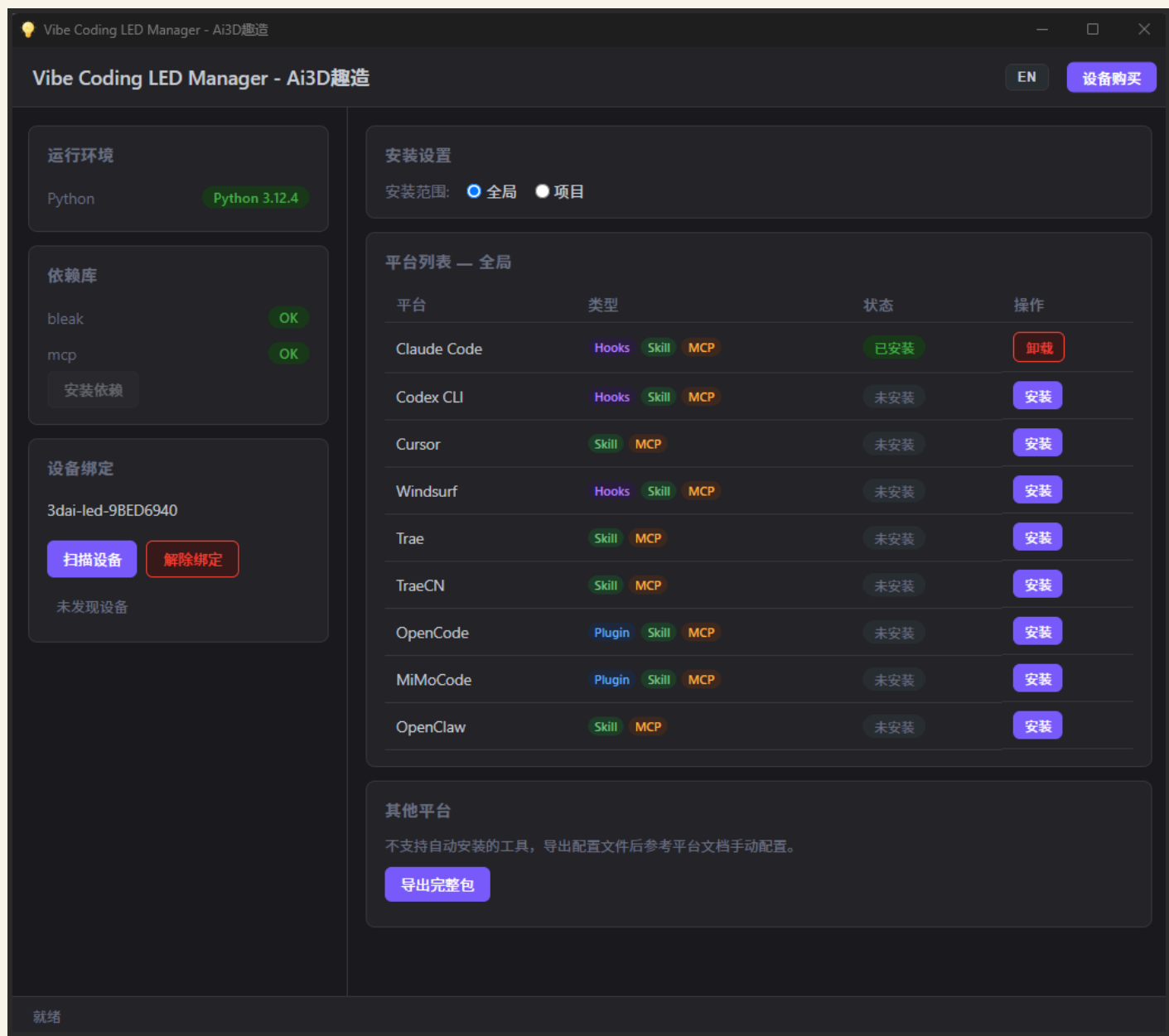
绑定你的设备

点击"扫描设备"→ 在列表中找到你的灯 → 点击"绑定"。完成绑定后，设备就绪。

到此完成！ 你的 AI 工具已经开始与灯带通信，无需额外配置。

安装管理器界面详解

打开安装管理器后，你会看到以下界面：



▲ 图 2-1：安装管理器主界面

界面分为左右两个区域

左侧：环境与设备状态

- 运行环境：显示你的操作系统、Python 版本等信息
- 依赖库状态：列出所需依赖是否已安装，未安装的会自动标记
- 设备绑定状态：显示当前已绑定的设备名称和连接状态。未绑定时显示"未绑定"

右侧：平台安装区

- > 列出所有支持的 AI 工具平台（Claude Code、Cursor、Windsurf 等）
- > 每个平台提供独立的安装选项，支持 全局安装 和 项目级安装
- > 点击平台名称展开后，可选择 Hooks / Skill / MCP 等安装方式
- > 安装后会出现"已安装"标识，同时启用"卸载"按钮

// 第 3 章

设备配网WiFi 连接

设备首次使用需要连接 WiFi，以下是完整操作步骤：

配网流程

1

给设备通电

将 LED 灯带通过 USB-C 接口连接电源。设备启动后会自动创建一个临时 WiFi 热点。

2

连接设备热点

用手机或电脑打开 WiFi 列表，查找以 3DAI_LED 开头的网络名称，点击连接。

这个热点是设备临时创建的，用于初次配置。不需要密码即可连接。

3

打开配置页面

连接热点后，打开浏览器，在地址栏输入 192.168.4.1 并回车。

这是设备的默认配置地址，所有设备都一样。

4

扫描并选择 WiFi

在配置页面点击最上方网络连接的修改按钮，弹窗后：

- > 点击「扫描附近 WiFi」→ 从列表中选择你家的 WiFi
- > 或手动输入 WiFi 名称（SSID）
- > 输入 WiFi 密码

5

保存并重启

点击保存，设备会重启并连接到你的 WiFi 网络。重启后设备热点消失，设备直接连入你的局域网。

配网后的可选设置

设置固定 IP（强烈推荐）

进入设备 WebUI → WiFi 设置 → 使用固定 IP，手动指定一个局域网内不会冲突的 IP 地址。设置后设备 IP 永远不会变，连接速度最快。

WiFi 设备发现机制

每次与设备通信时，系统按以下顺序查找设备 IP：

- > 环境变量直连（0ms）：如果设置了 `ESP32_HOST` 环境变量，直接使用该 IP
- > 缓存命中（<150ms）：读取上次成功连接的缓存 IP，通过 TCP 探测验证
- > 缓存失效时：当次请求不阻塞（LED 不变），后台自动扫描找到新 IP，下次调用自动恢复（全程 < 15 秒）

蓝牙配对BLE 连接

蓝牙作为 WiFi 的备用通道，在 WiFi 不可用时自动接管。以下是蓝牙配对步骤：

蓝牙配对流程

1

连接设备热点

与 WiFi 配网相同步骤：给设备通电 → 手机/电脑连接 3DAi_LED 开头的 WiFi → 浏览器打开 192.168.4.1。

2

打开蓝牙发现

在配置页面找到蓝牙相关设置，点击「打开蓝牙发现」。

3

系统级蓝牙配对

在电脑上打开蓝牙设置，查找以 3DAi_LED 开头的蓝牙设备，点击配对。

配对走操作系统原生流程，不需要任何第三方软件。

4

配对完成

配对成功后，设备会同时保存 WiFi 地址和蓝牙地址。两种连接即插即用，重启不丢。

蓝牙特性说明

- > 智能切换：WiFi 优先（0.5s 超时），不可达时自动切 BLE 蓝牙（1s 超时），全程无感
- > 无需配网：蓝牙通道不需要 WiFi 密码，只要设备在蓝牙范围内就能通信
- > 跨网段支持：电脑和设备不在同一网段时，WiFi 不可用，蓝牙自动接替
- > OS 原生配对：不走 APP 扫码、不扫描蓝牙地址，直接用系统自带蓝牙配对——稳定可靠

- > 持久绑定：WiFi 和 BLE 地址各存一份，重启电脑或设备都不影响
- > 多设备隔离：同一局域网存在多台设备时，蓝牙绑定确保你的指令只发给你的灯

// 第 5 章

设备管理界面详解

在安装管理器中绑定设备后，可以通过 WebUI 进入设备管理页面：

Vibe Coding AI 状态指示灯 v3.4

3dai-led-9BED6940

网络连接

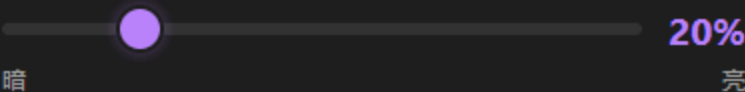


3DAi_LED_9BED6940

192.168.4.1

修改

亮度调节



蓝牙设置

蓝牙服务

启用 BLE GATT 通信



蓝牙发现

允许 BLE 扫描发现 (120秒自动关闭)

开启发现

配对管理 (未配对)

清除所有已绑定的配对设备

清除配对

自动待机

闲置超时

0 = 常亮

120

秒

保存

灯序方向

翻转左右灯序方向



多项目模式

每颗 LED 独立反映一个项目



当前状态



off

空闲待机

状态说明

中文

English

▲ 图 5-1：设备管理主界面

界面功能分区

1. 网络设置

- > **IP 地址修改**：显示当前设备 IP，支持修改为静态 IP 或 DHCP 自动获取
- > **WiFi 扫描与切换**：重新扫描附近 WiFi 并切换网络

2. 亮度调节

- > 滑块控制，范围 1 ~ 255
- > 实时预览，拖动即可看到灯光亮度变化

3. 蓝牙配对

- > 打开/关闭蓝牙发现模式
- > 显示蓝牙配对状态（已配对 / 未配对）
- > 提供清除蓝牙配对按钮

4. 灯效模式开关

- > **自动待机**：开启后，AI 停止活动超过设定时间（默认 2 分钟）灯光自动熄灭
- > **多项目模式**：开启后支持最多 8 个独立工作单元同时显示

灯光状态与单灯测试



▲ 图 6-1：灯光状态预览与单灯测试界面

8 种灯光状态一览

状态	灯光效果	含义
----	------	----

 思考中	彩虹流光	AI 正在推理分析你的问题
 写内容	青紫呼吸	AI 正在生成或修改内容
 执行中	金黄脉冲	AI 在运行命令或调用工具
 等待你	红色呼吸	AI 需要你做出决策或输入
 完成了	绿色呼吸	任务成功完成
 出错了	三次急闪	执行过程出现错误
 警告	红蓝交替	权限请求或安全提醒
 空闲	熄灭	待机中，AI 没有活动

单灯测试功能

在灯光状态预览界面中，提供「单灯测试」功能：

- > 逐一预览每一种灯光效果，确认灯带是否正常工作
- > 点击某个状态对应的测试按钮，灯带会立即展示对应的颜色和动画
- > 用于出厂检验、故障排查、或在设置时确认灯效符合预期

模式切换 普通 / 多项目

普通模式（默认）

- > 整条灯带统一显示当前 AI 状态
- > 8 颗 LED 灯联动，动态扫描动画贯穿全条
- > 视觉醒目，离远也能看清
- > 所有 AI 工具共享一颗“主灯”——后到的状态覆盖前面的

如果你同时使用多个 AI 工具（如 Claude Code + Cursor），建议切换到多项目模式。

多项目模式

- > 一根灯带同时管理 **最多 8 个独立工作单元**
- > 每个 AI 工具 + 项目组合独占一颗 LED，互不干扰
- > 项目看板（WebUI `/dash`）实时显示每颗 LED 的平台来源、项目名和当前状态
- > 同一项目在不同 AI 工具中自动分配不同 LED，不会互相覆盖

如何切换

在 WebUI 首页找到模式切换开关，点击即可在普通模式和多项目模式之间切换。LED 分配由固件全自动管理，切换后无需任何手动设置。

超过 8 个项目时

第 9 个项目发送状态时，设备立即返回 full 响应（不阻塞、不等超时）。前 8 个已有项目的 LED 保持正常显示，超出的项目排队等待前面的项目释放（OFF 或闲置超时）。



平台安装与卸载

支持的平台

平台	安装方式	说明
Claude Code	全自动	Hooks 事件触发，安装后零操作
Codex CLI	全自动	Hooks 事件触发，首次需信任 hooks
OpenCode	全自动	Plugin 事件触发，安装后零操作
MiMoCode	全自动	Plugin 事件触发，安装后零操作
Cursor	安装即用	自动写入 Skill 规则 + MCP 配置

Windsurf	安装即用	自动写入 Skill 规则 + MCP 配置
Trae / TraeCN	安装即用	自动写入 Skill 规则 + MCP 配置
OpenClaw	安装即用	自动写入 Skill 规则 + MCP 配置
其他工具	手动接入	通过配置导出功能获取 MCP 配置文件

全局安装 vs 项目级安装

安装模式	适用场景	特点
全局	只用一个 AI 工具	所有项目通用，一次安装到处生效
项目级	团队协作 / 多项目	每个项目独立配置，跟着项目目录走

两种模式可以共存，互不影响。

卸载

- > 在安装管理器中找到已安装的平台 → 点击「卸载」
- > 卸载会移除该平台下所有相关配置，不留残留文件
- > 不同平台的卸载互不影响

管理功能一览

功能	入口	说明
设备扫描	安装管理器 / 设备管理	扫描局域网内所有可用设备
设备绑定	扫描设备 → 点绑定	将设备与当前电脑绑定，后续通信直达
设备解绑	设备管理	解除设备绑定
清除蓝牙配对	设备管理	清除已配对的蓝牙设备信息
WiFi 设置	WebUI → 网络设置	修改 WiFi 连接、设置静态 IP / DHCP
亮度调节	设备管理 / WebUI	1 ~ 255 级亮度，拖动滑块实时预览
自动待机	设备管理	设定空闲超时（默认 2 分钟），AI 不活动时灯自动熄灭
多项目模式	设备管理 / WebUI	开关一键切换
项目看板	WebUI /dash	实时查看每颗 LED 的项目来源和状态
语言切换	WebUI 设置	支持中文 / English 切换
配置导出	安装管理器	一键导出 MCP 配置文件，用于手动接入
单灯测试	WebUI 灯光预览	逐一测试每种灯光效果



常见问题FAQ

Q: 灯带不亮了，怎么排查？

A: 按顺序检查：① 确认 USB-C 供电正常（换一个电源或线试试）；② 确认灯带与控制器连接稳固；③ 打开 WebUI，用「单灯测试」逐个测试灯效——如果能亮，说明硬件正常，问题在 AI 工具侧的安装或连接。

Q: WiFi 配网时搜不到 3DAi_LED 开头的热点

A: 确保设备已通电且指示灯亮起。如果通电超过 3 分钟热点仍不出现，尝试重新插拔电源。热点只在设备启动后 3 分钟内存在，超时后需要重启设备。

Q: 连上热点后 192.168.4.1 打不开

A: ① 确认你连接的是设备热点（3DAi_LED 开头），不是其他 WiFi；② 检查浏览器地址栏是否拼写正确；③ 尝试清除浏览器缓存或换一个浏览器；④ 如果仍打不开，重启设备后重试。

Q: 配网成功后，AI 操作时灯没反应

A: 常见原因：① 安装管理器中的平台尚未安装，需要先选平台点"安装"；② 设备的 WiFi IP 地址变了（路由器重新分配了 IP）。等 15 秒左右后台会自动恢复，建议给设备设置固定 IP 一劳永逸；③ 确认安装管理器左侧的「设备绑定状态」显示"已绑定"而非"未绑定"。

Q: 蓝牙怎么连不上？

A: 蓝牙配对需要在设备配置页面（192.168.4.1）中先打开「蓝牙发现」开关，然后才能在电脑蓝牙设置中搜到设备。电脑的蓝牙需要打开且处于可发现状态。如果一直搜不到，尝试关闭再重新打开蓝牙发现开关。

Q: WiFi 和蓝牙都连着，哪个在用？

A: 系统默认 WiFi 优先。WiFi 可用时走 WiFi 通道（延迟更低），WiFi 不可达时自动切换蓝牙。你不需要手动选择，切换是无感的。

Q: 同时开了 Claude Code 和 Cursor，灯怎么只显示一个状态？

A: 因为你处于「普通模式」。普通模式下所有工具共享一颗主灯，后到的状态覆盖前面的。如果需要同时看到两个工具的状态，在 WebUI 中切换到「多项目模式」即可。

Q: 多项目模式下超过 8 个项目怎么办？

A: 第 9 个项目不会导致任何问题——设备立即返回 full 响应，前 8 个已有项目的 LED 正常显示。超出的项目排队等待前面的释放。

Q: 自动待机开启了但灯一直亮着

A: 自动待机默认在 AI 停止活动 2 分钟后才会熄灭灯带。如果 AI 工具还在运行任务（即使是空闲等待），灯会保持亮起。你也可以手动调低亮度或关闭自动待机。

Q: 安装管理器打开报错或闪退

A: ① 确认 Python 版本 ≥ 3.9 ，终端运行 `python --version` 查看；② 确认操作系统版本符合要求（Windows 10+ / macOS / Linux）；③ 尝试以管理员身份运行。

Q: 可以同时安装多个平台吗？

A: 可以。安装管理器支持同时安装多个平台（如 Claude Code + Cursor + Windsurf），各自配置独立，互不影响。

Q: 卸载后配置文件残留怎么清理？

A: 安装管理器的一键卸载功能会完整移除该平台的所有配置，不留残留。如果手动删除过文件导致卸载不完全，可以重新安装再卸载一次，或直接联系我们获取清理帮助。

